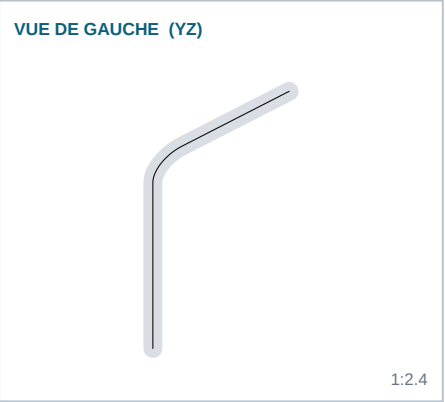
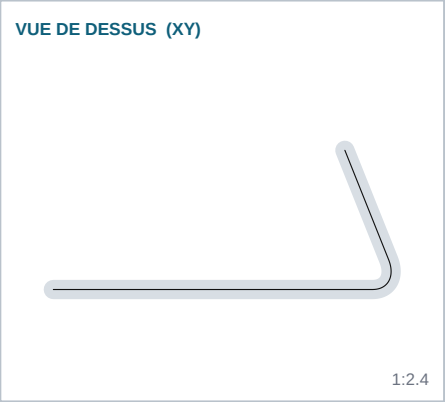
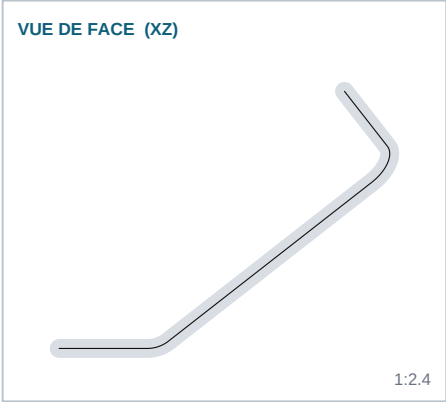
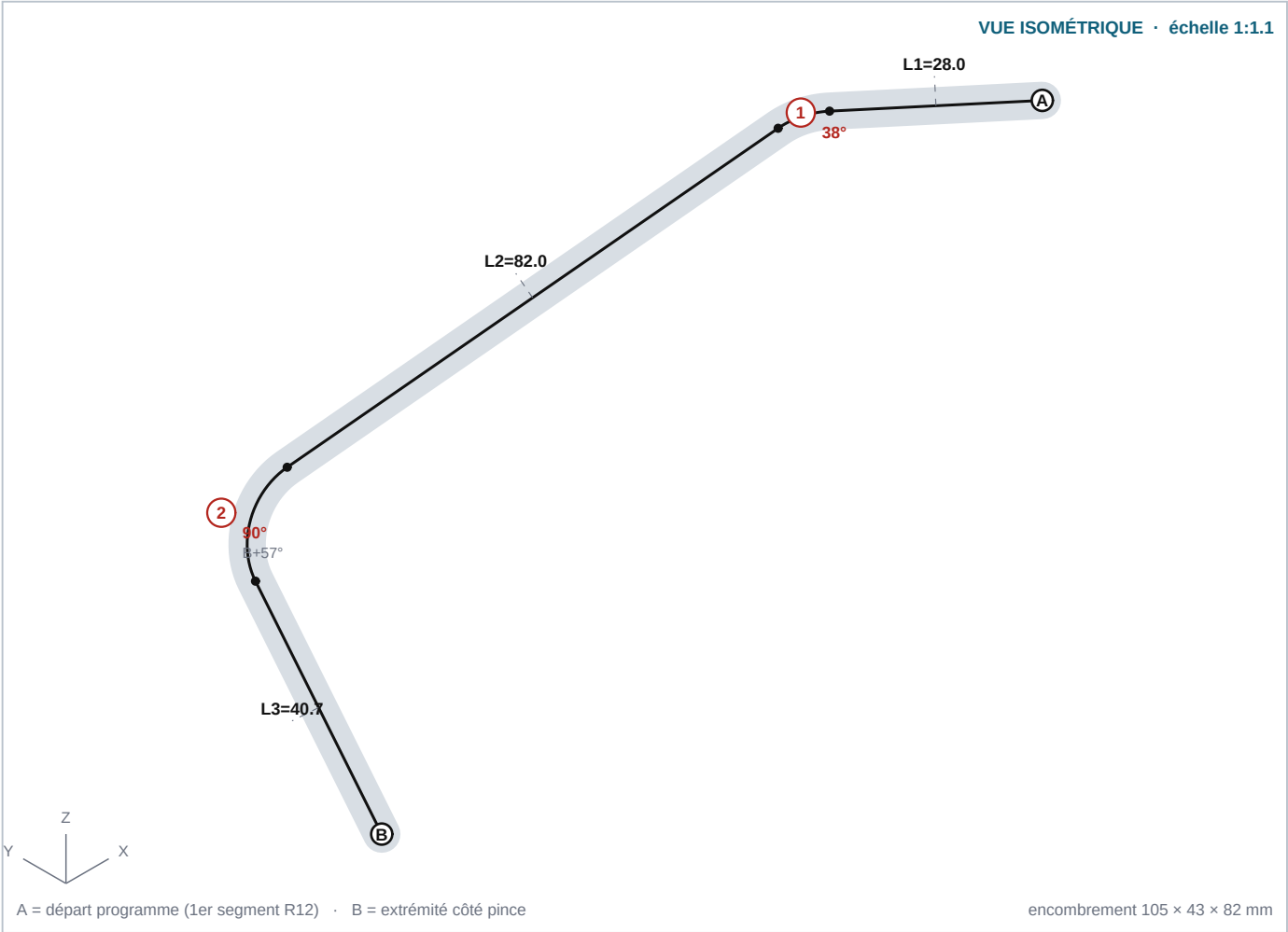




MATIÈRE			
Désignation	Tube Ermeto acier zingué 6/4		
Code BSA	293 421 006		
Nature	RIGIDE — cintrable Crippa		
Ø extérieur	6 mm		
Ø intérieur	4 mm		
Épaisseur paroi	1 mm		

DÉBIT			
Longueur développée R6	202 mm		
Recoupe départ / arrivée	28 mm (commentaire programme)		
Longueur à débiter	230 mm		
Allongement appliqué	5 % de la longueur d'arc		
Développé recalculé	175.2 mm		

CINTRAGE			
Rayon de fibre neutre Rm	11 mm		
Nombre de coudes	2		
Somme des angles	128°		
Rotation B positive	horaire, vue de B vers A		
Faux pli à 0°	aucun		
Équerres à 90°	1 coude(s) verrouillé(s)		

EXTRÉMITÉS			
A — départ	—		
B — arrivée	Sertissage Vögel Ø6		

PLAN DE FABRICATION			
Tube cintré — Crippa Mastercut · 23.09.2026			
REPÈRE	407		
Programme	792_JV-407		
Liste / lot	0792-0002-JV		
LFT	exemple_LFT		
Groupe	EXEMPLE		
Machine	LFT		
Désignation	—		
Échelle	1:1.1	Outillage	L56
Indice	A	Format	A4 · page 1/2
CONTRÔLE AUTOMATIQUE			CONFORME

DONNÉES DE FABRICATION

repère 407 · programme 792_JV-407 · LFT exemple_LFT · EXEMPLE / LFT

CONFORME

Ø6 × 1 mm

TABLE LRA — LONGUEUR · ROTATION · ANGLE

N°	Segment L (mm)	Rotation B (°)	Angle réel (°)	R15 programmé	Rayon Rm	Cumul développé
1	28.0	0	38	39	11	35.3
2	82.0	+57	90	90	11	134.6
fin	40.7	—	—	—	—	175.2

POINTS D'INTERSECTION — COORDONNÉES XYZ

Point	X (mm)	Y (mm)	Z (mm)
A — départ	0.00	0.00	0.00
P1 — sommet 1	31.79	0.00	0.00
P2 — sommet 2	108.06	0.00	59.59
B — arrivée	90.73	43.33	81.76

Sommets théoriques de la fibre neutre : intersection des droites adjacentes, coudes non déduits.

EXTRÉMITÉS ET RACCORDEMENT

A — départ —
B — arrivée **Sertissage Vögel Ø6**
forage 1406, T1 14 mm, M10x1

Raccord Ermeto EO 24° profondeur d'emmanchement série L 14.5 mm · série S 16.5 mm

Vérifier la profondeur d'emmanchement avant de couper : elle est comprise dans les longueurs L1 et L3 du tableau LRA. Tolérances de fabrication à convenir avec le donneur d'ordre : la documentation BSA n'en fixe pas.

NOTES DE FABRICATION

- Les coudes marqués « 90° » sont des ÉQUERRES. La Crippa les programme entre R15=90 et R15=94 selon le diamètre et la série ; appliquer le coefficient d'élasticité à ces valeurs donnerait 89, 90,5 ou 91°, ce qui n'a jamais été la cote demandée. L'angle à obtenir est 90,0°.
- Les longueurs L sont des cotes TANGENTE À TANGENTE, mesurées entre les points de tangence des coudes adjacents, et non entre les sommets théoriques.
- La colonne « Angle réel » donne l'angle du tube fini, retour élastique relâché. C'est cet angle qui doit être obtenu, quel que soit le moyen de cintrage.
- La colonne « R15 programmé » est la consigne d'origine de la Crippa : elle contient déjà la surcompensation d'élasticité propre à cette machine. Un autre moyen de production doit appliquer sa PROPRE compensation à partir de l'angle réel.
- La rotation B est appliquée AVANT le cintrage du coude concerné, autour de l'axe du tube. Elle est positive dans le sens HORAIRE pour un observateur placé à l'extrémité B et regardant vers A, c'est-à-dire en regardant le tube revenir vers la machine. B et B±360 sont équivalents.
- Le rayon Rm est le rayon de la FIBRE NEUTRE. Toute autre valeur change la longueur développée et rend le débit faux.
- Cotes relevées au demi-millimètre et angles au degré, conformément à la méthode de mesure BSA sur maquette CATIA.
- Le repère du dessin est celui du tube : origine au point A, premier segment suivant +X, première rotation mesurée depuis le plan XZ.

CONTRÔLES AUTOMATIQUES

INFO parseur — retour elastique retire : 1° au total sur 1 coude(s) [DOC 5.4]
INFO parseur — angle verrouille a 90° sur 1 coude(s) (R15 écrit : 90) : la regle d'atelier prime sur le coefficient d'elas...
INFO controle_DS — dernier segment calcule 40.67 mm contre DS=41 (-0.33 mm, dans l'arrondi du DS)

PROGRAMME ISO D'ORIGINE

%MPF 407
(MASTERCUT 1.7/2.1/1.65, Ø6, SECTEUR, L=202, DS=41 , RECOUPE=28)
L56
L1 R1=155 R4=20 R6=202 R7=2 R12=28 R31=100 R33=280 M70
N1 L2 R15=39 R7=0
G91 G0 Y-35 G90 C0
G91 G0 Y-47 B57
N2 L3 R15=90 R41=11 R43=300
M30